

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

12. Gyakorlat

2026.05.07.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

Sárospatak, 2026

1.Task

Készítse el a korábban elkészített *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumhoz az XSLT nyelv elemeinek használatával - a következő feladatokat!

a) A *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumhoz készítsen stíluslapot, az XSLT nyelv

<xsl: for-each> és a <xsl: value-of> elemeinek felhasználásával táblázatos formában - neve:

orarendNeptunkod.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EYZWG9_orarend xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
elementFormDefault="qualified">

  <ora id="01" tipus="elmelet">
    <targy>Számításelmélet</targy>
    <idopont>
      <nap>Hétfő</nap>
      <tol>9</tol>
      <ig>12</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

  <ora id="02" tipus="gyakorlat">
    <targy>Komputergrafika és képfeldolgozás</targy>
    <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>12</tol>
      <ig>14</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

  <ora id="03" tipus="gyakorlat">
    <targy>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</targy>
    <idopont>
      <nap>Kedd</nap>
      <tol>16</tol>
      <ig>19</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Online</helyszin>
    <oktato>Dr. Godó Zoltán Attila</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>

  <ora id="04" tipus="elmelet">
    <targy>Valószínűségszámítás és statisztika</targy>
    <idopont>
      <nap>Szerda</nap>
      <tol>8</tol>
      <ig>11</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Terem: 116</helyszin>
    <oktato>Dr. Kucsinka Katalin</oktato>
    <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
  </ora>
```

```

<ora id="05" tipus="gyakorlat">
  <targy>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>12</tol>
    <ig>14</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Inf132</helyszin>
  <oktato>Perlaki Attila</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="06" tipus="elmelet">
  <targy>Fordítóprogramok</targy>
  <idopont>
    <nap>Szerda</nap>
    <tol>17</tol>
    <ig>19</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Túri József</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="07" tipus="elmelet">
  <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
  <idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>9</tol>
    <ig>11</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Online</helyszin>
  <oktato>Dr. Mileff Péter</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

<ora id="08" tipus="gyakorlat">
  <targy>Webkönyvtárak</targy>
  <idopont>
    <nap>Csütörtök</nap>
    <tol>11</tol>
    <ig>13</ig>
  </idopont>
  <helyszin>Terem: Inf124</helyszin>
  <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
  <szak>Programtervező Informatikus Bsc</szak>
</ora>

</EYZWG9_orarend>

```

b) Konvertálja át (fejlesztőkörnyezettel) az *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumot *orarend.NEPTUNKOD.out.xml* formátummá.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>XY Órarend - 2026 II. félév.</title>

```

```

<style>
  body {
    font-family: Arial;
    background-color: #f0f8ff;
  }

  table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
  }

  th,
  td {
    border: 1px solid black;
    padding: 8px;
    text-align: center;
  }

  th {
    background-color: lightblue;
  }

  tr:nth-child(even) {
    background-color: #eeeeee;
  }

  h1 {
    text-align: center;
    color: darkblue;
  }
</style>
</head>

<body>

  <h1>XY Órarend - 2026 II. félév.</h1>

  <table>

    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Típus</th>
      <th>Tárgy</th>
      <th>Nap</th>
      <th>Tól</th>
      <th>Ig</th>
      <th>Helyszín</th>
      <th>Oktató</th>
      <th>Szak</th>
    </tr>

    <tr>
      <td>01</td>
      <td>elmelet</td>
      <td>Számításelmélet</td>
      <td>Hétfő</td>
      <td>9</td>
      <td>12</td>
      <td>Online</td>
      <td>Dr. Veres Laura</td>
      <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>

```

<td><td>02</td></td> <td></td>	<td>02</td>	
<td>gyakorlat</td>		
<td>Komputergrafika és képfeldolgozás</td>		
<td>Kedd</td>		
<td>12</td>		
<td>14</td>		
<td>Online</td>		
<td>Dr. Mileff Péter</td>		
<td>Programtervező Informatikus Bsc</td>		

<td><td>03</td></td> <td></td>	<td>03</td>	
<td>gyakorlat</td>		
<td>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</td>		
<td>Kedd</td>		
<td>16</td>		
<td>19</td>		
<td>Online</td>		
<td>Dr. Godó Zoltán Attila</td>		
<td>Programtervező Informatikus Bsc</td>		

<td><td>04</td></td> <td></td>	<td>04</td>	
<td>elmelet</td>		
<td>Valószínűségszámítás és statisztika</td>		
<td>Szerda</td>		
<td>8</td>		
<td>11</td>		
<td>Terem: 116</td>		
<td>Dr. Kucsinka Katalin</td>		
<td>Programtervező Informatikus Bsc</td>		

<td><td>05</td></td> <td></td>	<td>05</td>	
<td>gyakorlat</td>		
<td>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</td>		
<td>Szerda</td>		
<td>12</td>		
<td>14</td>		
<td>Terem: Inf132</td>		
<td>Perlaki Attila</td>		
<td>Programtervező Informatikus Bsc</td>		

<td><td>06</td></td> <td></td>	<td>06</td>	
<td>elmelet</td>		
<td>Fordítóprogramok</td>		
<td>Szerda</td>		
<td>17</td>		
<td>19</td>		
<td>Online</td>		
<td>Dr. Túri József</td>		
<td>Programtervező Informatikus Bsc</td>		

<td><td>07</td></td> <td></td>	<td>07</td>	
<td>elmelet</td>		
<td>Hálózati architektúrák és protokollok</td>		
<td>Csütörtök</td>		

```

        <td>9</td>
        <td>11</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Mileff Péter</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>08</td>
        <td>gyakorlat</td>
        <td>Webkönyvtárak</td>
        <td>Csütörtök</td>
        <td>11</td>
        <td>13</td>
        <td>Terem: Inf124</td>
        <td>Dr. Bednarik László</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

</table>

</body>

</html>

```

c) Konvertálja az *orarendNEPTUNKOD.xml* dokumentumot *orarendNEPTUNKOD.html* –Jelenítse meg a táblázatot pl. egy böngészőbe – neve: *orarendNeptunkod.html*.
A cím neve: XY Órarend – 2026. II. félév.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

    <xsl:template match="/">

        <html>
            <head>
                <title>XY Órarend - 2026 II. félév.</title>

                <style>
                    body{
                        font-family: Arial;
                        background-color: #f0f8ff;
                    }

                    table{
                        border-collapse: collapse;
                        width: 100%;
                    }

                    th, td{
                        border: 1px solid black;
                        padding: 8px;
                        text-align: center;
                    }

                    th{
                        background-color: lightblue;
                    }

                    tr:nth-child(even){

```

```

        background-color: #eeeeee;
    }

    h1{
        text-align: center;
        color: darkblue;
    }
</style>
</head>

<body>

    <h1>XY Órarend - 2026 II. félév.</h1>

    <table>

        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Típus</th>
            <th>Tárgy</th>
            <th>Nap</th>
            <th>Tól</th>
            <th>Ig</th>
            <th>Helyszín</th>
            <th>Oktató</th>
            <th>Szak</th>
        </tr>

        <xsl:for-each select="EYZWG9_orarend/ora">

            <tr>
                <td>
                    <xsl:value-of select="@id"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="@tipus"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="targy"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="idopont/nap"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="idopont/tol"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="idopont/ig"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="helyszin"/>
                </td>

                <td>
                    <xsl:value-of select="oktato"/>
                </td>

                <td>

```

```

                                <xsl:value-of select="szak"/>
                            </td>

                        </tr>

                    </xsl:for-each>

                </table>

            </body>
        </html>

    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Adott a következő XML dokumentum (*autokNeptunkod.xml*). Végezze el a XSLT parancsok segítségével a következő műveleteket, majd mentse el a megadott fájl névvel.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="autok.xsl"?>

<autok>

    <auto rsz="ABC-100">
        <tipus>Fiat</tipus>
        <ar>21233</ar>
        <szin>piros</szin>

        <tulaj>
            <nev>Zolik</nev>
            <varos>Eger</varos>
        </tulaj>

    </auto>

    <auto rsz="ABC-101">

        <tipus>Skoda</tipus>
        <ar>44233</ar>
        <szin>fehér</szin>

        <tulaj>
            <nev>Petik</nev>
            <varos>Miskolc</varos>
        </tulaj>

    </auto>

    <auto rsz="ABC-102">

        <tipus>Opel</tipus>
        <ar>31233</ar>
        <szin>szürke</szin>

        <tulaj>
            <nev>Tomi</nev>
            <varos>Miskolc</varos>
        </tulaj>
    
```

```
</auto>

<auto rsz="ABC-103">

  <tipus>Opol</tipus>
  <ar>21233</ar>
  <szin>kék</szin>

  <tulaj>
    <nev>Sanyi</nev>
    <varos>Miskolc</varos>
  </tulaj>

</auto>

</autok>
```

Határozza meg az autók rendszámait visszaadó listát! (autokNeptunkod.xml)
autokEYZWG9.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="autok.xsl"?>

<autok>

  <auto rsz="ABC-100">
    <tipus>Fiat</tipus>
    <ar>21233</ar>
    <szin>piros</szin>

    <tulaj>
      <nev>Zolik</nev>
      <varos>Eger</varos>
    </tulaj>

  </auto>

  <auto rsz="ABC-101">

    <tipus>Skoda</tipus>
    <ar>44233</ar>
    <szin>fehér</szin>

    <tulaj>
      <nev>Petik</nev>
      <varos>Miskolc</varos>
    </tulaj>

  </auto>

  <auto rsz="ABC-102">

    <tipus>Opel</tipus>
    <ar>31233</ar>
    <szin>szürke</szin>

    <tulaj>
      <nev>Tomi</nev>
      <varos>Miskolc</varos>
    </tulaj>
```

```

</auto>

<auto rsz="ABC-103">

    <tipus>Opol</tipus>
    <ar>21233</ar>
    <szin>kék</szin>

    <tulaj>
        <nev>Sanyi</nev>
        <varos>Miskolc</varos>
    </tulaj>

</auto>

</autok>

```

Határozza meg az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben előállító listát!
autok1EYZWG9.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

    <xsl:template match="/">

        <html>

            <head>
                <title>Autók ár szerint</title>
            </head>

            <body>

                <h2>Autók rendszáma és ára</h2>

                <table border="1">

                    <tr>
                        <th>Rendszám</th>
                        <th>Ár</th>
                    </tr>

                    <xsl:for-each select="autok/auto">
                        <xsl:sort select="ar" data-type="number"
order="ascending"/>

                        <tr>

                            <td>
                                <xsl:value-of select="@rsz"/>
                            </td>

                            <td>
                                <xsl:value-of select="ar"/>
                            </td>

                        </tr>

                    </xsl:for-each>

```

```

        </table>

    </body>

</html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Kérdezze le mennyi autó drágább mint, 30000!
autok2EYZWG9.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

    <xsl:template match="/">

        <html>

            <head>
                <title>30000 feletti autók</title>
            </head>

            <body>

                <h2>30000-nél drágább autók száma</h2>

                <p>

                    <xsl:value-of select="count(auto[ar >
30000])"/>

                </p>

            </body>

        </html>

    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Kérdezze le mennyi elemből áll a dokumentum!
autok3EYZWG9.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

    <xsl:template match="/">

        <html>

            <head>
                <title>Elemek száma</title>
            </head>

```

```

        <body>

            <h2>A dokumentum elemeinek száma</h2>

            <p>

                <xsl:value-of select="count (//*)" />

            </p>

        </body>

    </html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Állítsa elő az miskolci tulajdonosok autóinak rendszámait tartalmazó listát!
autok4EYZWG9.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

    <xsl:template match="/">

        <html>

            <head>
                <title>Miskolci autók</title>
            </head>

            <body>

                <h2>Miskolci tulajdonosok autói</h2>

                <ul>

                    <xsl:for-each
select="autok/auto[tulaj/varos='Miskolc']">

                        <li>
                            <xsl:value-of select="@rsz" />
                        </li>

                    </xsl:for-each>

                </ul>

            </body>

        </html>

    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Adja meg az autótípusokat és példányaik darabszámát példányszám szerint csökkenő sorrendben!
autok5EYZWG9.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:key name="tipusKey" match="auto" use="tipus"/>

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>
        <title>Autótípusok</title>
      </head>

      <body>

        <h2>Autótípusok és darabszámuk</h2>

        <table border="1">

          <tr>
            <th>Típus</th>
            <th>Darab</th>
          </tr>

          <xsl:for-each select="autok/auto[generate-id() =
generate-id(key('tipusKey', tipus)[1])] ">

            <xsl:sort select="count(key('tipusKey', tipus))"
              data-type="number"
              order="descending"/>

            <tr>

              <td>
                <xsl:value-of select="tipus"/>
              </td>

              <td>
                <xsl:value-of select="count(key('tipusKey',
tipus))"/>
              </td>
            </tr>

          </xsl:for-each>

        </table>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Adja meg városonként mennyi az ottani autók darabszáma és összára!

autok6EYZWG9.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:key name="varosKey" match="auto" use="tulaj/varos"/>

  <xsl:template match="/">

    <html>

      <head>
        <title>Városonkénti adatok</title>
      </head>

      <body>

        <h2>Városonként autók darabszáma és összára</h2>

        <table border="1">

          <tr>
            <th>Város</th>
            <th>Darabszám</th>
            <th>Összár</th>
          </tr>

          <xsl:for-each select="autok/auto[generate-id() =
generate-id(key('varosKey', tulaj/varos)[1])]">

            <tr>

              <td>
                <xsl:value-of select="tulaj/varos"/>
              </td>

              <td>
                <xsl:value-of select="count(key('varosKey',
tulaj/varos))"/>
              </td>

              <td>
                <xsl:value-of select="sum(key('varosKey',
tulaj/varos)/ar)"/>
              </td>
            </tr>

          </xsl:for-each>

        </table>

      </body>

    </html>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Állítsa elő az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben tartalmazó XML állományt!
autok7EYZWG9.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">

    <autok>

      <xsl:for-each select="autok/auto">

        <xsl:sort select="ar" data-type="number"
order="ascending"/>

        <auto>

          <rendszám>
            <xsl:value-of select="@rsz"/>
          </rendszám>

          <ar>
            <xsl:value-of select="ar"/>
          </ar>

        </auto>

      </xsl:for-each>

    </autok>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

- Határozza meg az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben előállító listát! (autok1Neptunkod.xsl)
- Kérdezze le mennyi autó drágább mint, 30000! (autok2Neptunkod.xsl)
- Kérdezze le mennyi elemből áll a dokumentum! (autok3Neptunkod.xsl)
- Állítsa elő az miskolci tulajdonosok autóinak rendszámait tartalmazó listát! (autok4Neptunkod.xsl)
- Adja meg az autótípusokat és példányaik darabszámát példányszám szerint csökkenő sorrendben! (autok5Neptunkod.xsl)
- Adja meg városonként mennyi az ottani autók darabszáma és összára! (autok6Neptunkod.xsl)
- Állítsa elő az autók rendszámát és árát az ár szerinti sorrendben tartalmazó XML állományt! (autok7Neptunkod.xsl)